# Holzrahmenbau und Massivholzbau: Konstruktion, Bauphysik und Vorfertigung im Vergleich · Ausführliche praktische Anleitung

Im Überblick: Holzrahmenbau und Massivholzbau unterscheiden sich grundlegend in Konstruktionsprinzip, Bauphysik und Ablauf auf der Baustelle. Wer die wesentlichen Unterschiede kennt, kann Baubeteiligte frühzeitig die richtigen Fragen stellen – unabhängig davon, ob ein Einfamilienhaus, ein Anbau oder eine Aufstockung geplant ist.

## Tragwerk: Stäbe gegen Flächen

Beim Holzrahmenbau tragen einzelne Ständer und Riegel die Lasten, während eine Beplankung die Aussteifung sicherstellt. Öffnungen, Anschlüsse und Kraftweiterleitungen müssen deswegen von Anfang an gemeinsam geplant werden – nachträgliche Änderungen an Fenstern oder Türen können das gesamte Tragverhalten beeinflussen. Im Massivholzbau übernehmen flächige Bauteile wie Brettsperrholz- oder Brettstapelelemente gleichzeitig tragende und raumabschließende Funktionen. Spannweiten, Wandhöhen und die Position aussteifender Scheiben werden damit zu eigenständigen Planungsgrößen. Welcher Wandtyp sich für ein konkretes Vorhaben eignet, hängt von Nutzung, Lasten und Grundriss ab – eine pauschale Empfehlung lässt sich daraus nicht ableiten.

## Luftdichtheit und Feuchteschutz

Beide Bauweisen erfordern eine sorgfältig geplante und durchgehende luftdichte Ebene. Im Holzrahmenbau befindet sich die Dämmung häufig in den Gefachen; eine innere Beplankung übernimmt die Luftdichtheitsfunktion. Bei Massivholzbauelementen kann die Schichtenfolge je nach Aufbau anders ausfallen. Entscheidend sind stets die Übergänge an Decken, Dach und Fenstern: Nur wenn die luftdichte Ebene an diesen Anschlüssen lückenlos weitergeführt wird, lässt sich unkontrollierter Feuchteeintrag vermeiden. Beide Systeme brauchen eine vorausschauende Detailplanung – die Bauweise allein garantiert noch keine dichte Hülle.

## Schallschutz und Anschlussausführung

Die schalltechnische Leistung einer Wand ergibt sich nicht aus dem Wandtyp allein, sondern aus dem gesamten Bauteilaufbau einschließlich aller Anschlüsse. Leichtere Holzrahmenbau-Konstruktionen reagieren empfindlicher auf Undichtigkeiten und Flankenübertragung. Flächige Massivholzelemente bringen bei vergleichbarem Aufbau andere akustische Voraussetzungen mit, benötigen aber ebenfalls entkoppelte Befestigungen an flankierenden Bauteilen. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, lässt die Anschlussdetails frühzeitig schalltechnisch bewerten – besonders bei mehrgeschossigen Gebäuden oder wandnahen Installationen.

## Vorfertigung und Baustellenlogistik

Sowohl Holzrahmenbau als auch Massivholzbau können in Werkhallen vorgefertigt und montagefertig auf die Baustelle geliefert werden. Voraussetzung ist, dass Maße, Öffnungen und Anschlüsse vorab feststehen. Nachträgliche Änderungen an vorgefertigten Elementen sind deutlich aufwendiger als bei konventionellen Zimmererarbeiten. Zur Vorbereitung gehören Zufahrt, Lagerfläche und Kranstandplatz. Das Feuchtemanagement beginnt nicht erst nach dem Schließen der Hülle, sondern umfasst bereits Transport und Montage. Eine fest kalkulierbare Bauzeit ergibt sich aus der Vorfertigung allein nicht – Witterung, Schnittstellen zu anderen Gewerken und vorhandene Bausubstanz beeinflussen den Ablauf ebenfalls.

## Wann welche Bauweise sinnvoll sein kann

Der Holzrahmenbau liegt nahe, wenn kompakte Grundrisse mit vielen Öffnungen umgesetzt werden sollen, eingeschossige Vorhaben anstehen oder Anbauten mit definiertem Wandaufbau geplant sind. Der Massivholzbau bietet sich an, wenn größere Spannweiten erforderlich sind, mehrgeschossige Strukturen entstehen sollen oder sichtbare Holzoberflächen gewünscht sind und eine diffusionsoffene Bauteilschichtung bevorzugt wird. Diese Orientierung ersetzt keine projektbezogene Tragwerks- und Bauphysikplanung. Welcher Wandaufbau, Anschluss und Vorfertigungsgrad tatsächlich sinnvoll ist, entscheidet sich am konkreten Gebäude mit seinen Lasten, seiner Nutzung und – bei Anbauten oder Aufstockungen – an den Anschlüssen zum Bestand.

## Weitere Dokumente zum Thema

Holzrahmenbau und Massivholzbau: Konstruktion, Bauphysik und Vorfertigung im Vergleich

Zugehöriges Dokument